

ІНФОРМАТИКА · 6 КЛАС · УРОК 24

Гіпотеза. Перевірка гіпотези. Експеримент

Тема 5. Моделювання · п. 5.2, с. 125–133 · останній урок семестру

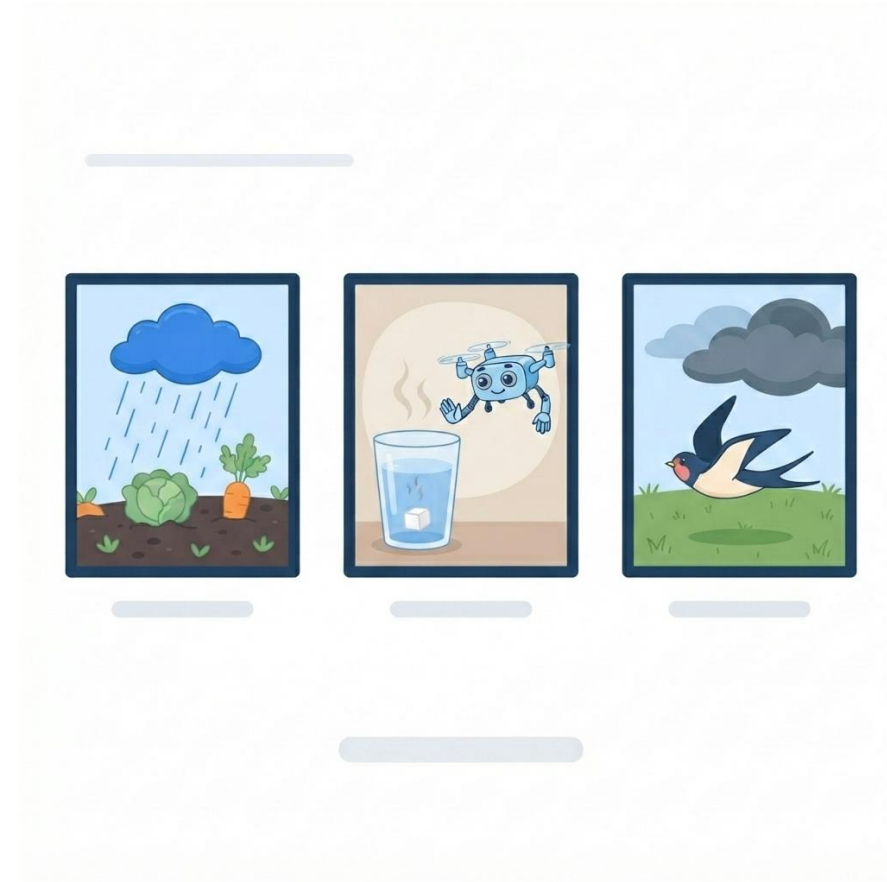
Разом із дроном Байтом

Сьогодні ми...

- дізнаємось, що таке гіпотеза — і чому вона «тимчасова»
- ★ побачимо, що спростувати гіпотезу — це ТЕЖ результат
- перевіримо гіпотезу моделлю: конструктором Лего й формулою
- з'ясуємо, чому трьох друзів мало для висновку
- розберемо два види експериментів на двох історичних прикладах
- ★ і проведемо СВІЙ комп'ютерний експеримент у віртуальній лабораторії

З чого починається гіпотеза

- Людина спостерігає за об'єктами й помічає ЗАКОНОМІРНОСТІ
- Чим більше дощів навесні, тим кращий урожай овочів восени
- Чим тепліша вода у склянці, тим швидше розчиняється цукор
- Якщо ластівки літають низько, то слід очікувати дощу
- Такі припущення й називають ГІПОТЕЗАМИ



Гіпотеза

- Гіпотеза (грец. hypothesis — підстава, припущення) — здогад, твердження, яке ТИМЧАСОВО вважається істинним
- ...поки не буде доведена або спростована його істинність
- Висунення гіпотези — один з ЕТАПІВ дослідження
- ⚠ Спершу спостереження й дані, і тільки потім гіпотеза
- Птахи: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$. Гіпотеза: щодня на 2 більше. А якщо прилетіло 5?
- ★ Достатньо ОДНОГО порушення закономірності — і гіпотеза спростована

Не кожна гіпотеза підтверджується

- Колись людство припускало, що ЗЕМЛЯ ПЛОСКА і можна досягти її краю
- Цю гіпотезу СПРОСТУВАВ Фернан Магеллан (1480–1521)
- Він здійснив першу навколосвітню подорож
- І цим ПІДТВЕРДИВ іншу гіпотезу — про кулясту форму Землі
- ★ Магеллан не помилився. Він закрив питання, яке стояло тисячі років
- 🛸 Провалом було б НЕ ПЕРЕВІРИТИ



Гіпотезу перевіряють моделями

- МАТЕРІАЛЬНОЮ: чи для піраміди треба менше матеріалів, ніж для будинку?
- Побудувати обидві з деталей ЛЕГО й ПОРАХУВАТИ деталі
- МАТЕМАТИЧНОЮ: писанки — модель дала 14, а очікували 15
- Гіпотеза майстра НЕ підтвердилася — і це точна відповідь
- 💡 Модель дешевша й швидша, ніж будувати справжній будинок



Чому трьох друзів мало

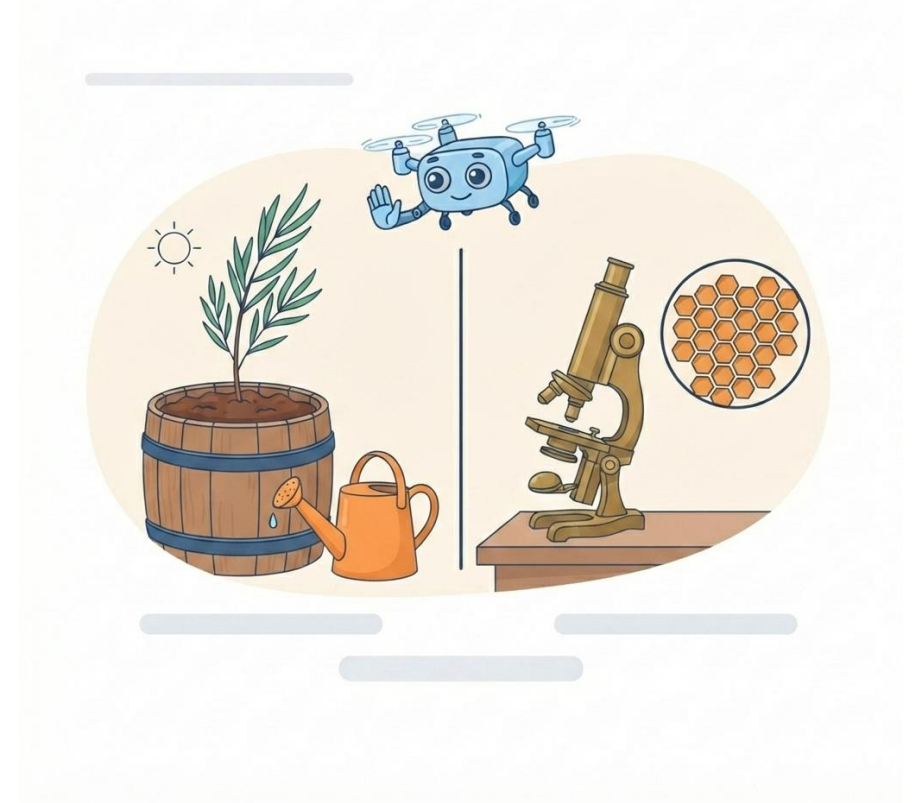
- Гіпотеза: шестикласники більше люблять книжки українських авторів
- Опитати трьох друзів — досить, щоб гіпотезу ВИСУНУТИ
- ⚠ Але НЕ досить, щоб її ПЕРЕВІРИТИ
- Для перевірки: опитати 6-ті класи своєї школи та інших, спитати в бібліотеках
- Дані подати СТРУКТУРНОЮ моделлю — таблицею
- ★ Чим більше даних, тим точніший висновок

Дослідження — 5 кроків

- 1. Визначити МЕТУ дослідження
- 2. Сформулювати ГІПОТЕЗУ
- 3. ПОБУДУВАТИ модель
- 4. ДОСЛІДИТИ модель
- 5. ОПРАЦЮВАТИ результати $\Rightarrow$ зробити ВИСНОВКИ
-  Гіпотеза — на другому кроці. Не після дослідів!

Експеримент і два його види

- Експеримент (лат. experimentum — спроба, дослід) — метод дослідження в **ДОЦІЛЬНО ВИБРАНИХ** або **ШТУЧНО СТВОРЕНИХ** умовах
- **ПРИРОДНИЙ**: ван Гельмонт (1579–1644) — верба в бочці, 5 років
- Маса гілки зросла в 40 разів, маса ґрунту майже не змінилася → живить вода
- 💡 Він не зважував воду. Він зважив гілку й ґрунт — це і є вміння вибрати, що міряти
- **ШТУЧНИЙ** (лабораторний): Роберт Гук (1635–1703) — мікроскоп, 1665 рік
- Побачив у корковому дереві комірки й назвав їх **КЛІТИНАМИ** («Мікрографія»)



Комп'ютерний експеримент

- Для експериментів використовують і КОМП'ЮТЕРНІ моделі
- Scratch 3 — можна створити власну модель
- Віртуальні лабораторії: Go-lab · The Physics Aviary · PhET
- Можна обирати РІЗНІ початкові дані й накопичувати результати
- ...побачити закономірності й перевірити гіпотезу ПОВТОРНИМИ випробуваннями
- Сьогодні працюємо у лабораторії «Рух снарядів» — вона українською



Твій експеримент — 5 умов

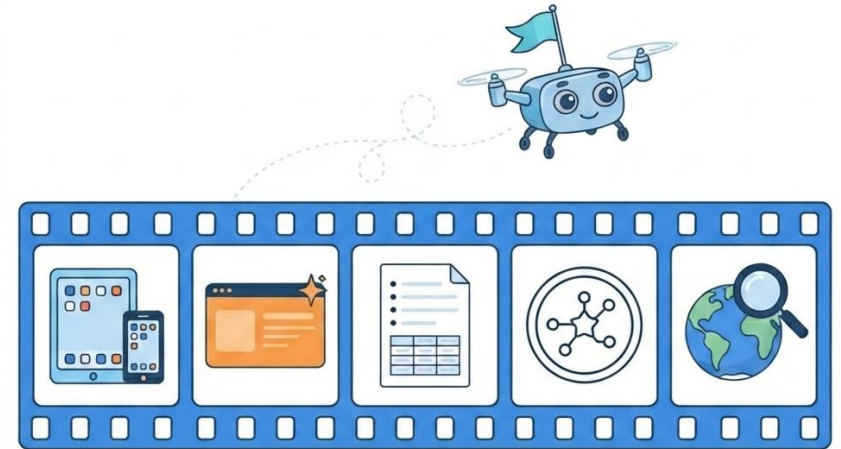
- 1. ★ ЗАПИШИ ГІПОТЕЗУ — до пострілів! Допиши «більше» або «менше»
- 2. Не менше ТРЬОХ пострілів, змінюючи щоразу ЛИШЕ ОДНУ величину
- 3. Результати таблицею: висота · швидкість · кут · поцілив (так/ні)
- 4. ★ Напиши, гіпотеза підтвердилася чи спростувалася — і ЧОМУ так вирішив
- 5. Перевір ОБИДВІ гіпотези: про висоту й про кут
- ★ Влучати не обов'язково! Потрібно ПОБАЧИТИ ЗАЛЕЖНІСТЬ
- ★ Гіпотеза, яка не підтвердилася, зараховується ТАК САМО

Оцініть свої знання (с. 133)

- Одинадцять пунктів за всім Розділом 5 — у підручнику на с. 133
- Рівні: початковий · середній · достатній · високий
- Проти кожного пункту постав СВОЙ рівень
- Окремо випиши те, де рівень нижчий за достатній
-  «Усе високий» без жодного пункту на повторення не приймається — так не буває
- Це пункт 5 домашнього завдання

П'ять тем, 24 уроки

- 1 · Цифрові пристрої й технології — уроки 1–4
- 2 · Комп'ютерні презентації: анімація й показ — уроки 5–9
- 3 · Текстові документи: списки, таблиці, схеми — уроки 10–15
- 4 · Графічні зображення: растр, вектор, Krita, SVG — уроки 16–21
- 5 · Моделювання: моделі, гіпотези, експерименти — уроки 22–24
- Підсумкові: урок 9 — ГР 1 і ГР 4 · урок 15 — ГР 2 · урок 21 — ГР 3



Шість пунктів — до кінця тижня

- 1. п. 5.2 (с. 125–130) + запитання 1–3 — усно
- 2.  Практичне: експеримент у PhET — гіпотеза, таблиця, висновок
- 3. Завдання 2 (с. 131) — методи перевірки трьох гіпотез
- 4. Вправа LearningApps «причини та наслідки» — скріншот
- 5. Самооцінювання Розділу 5 (с. 133) — усі пункти зі своїм рівнем
- 6. (творче) своя гіпотеза, перевірена ТРИЧІ
-  Гарних свят! Наступного семестру — таблиці й розрахунки